

NARRATIVA VISUAL
INVESTIGACIÓN
DESIGN
REYNOR
Minería
PLATAFORMA
PROJECT
DESIGN
RESEARCH
CIENCIA DE DATOS
EXPLORACIÓN
ANÁLISIS
MINERÍA
COMPUTER
PROYECTO
based
scientific
COMUNICACIÓN
MODELADO
DASHBOARDS
GRÁFICOS
Tecnología
doctorado
COMPUTER
based
METHODOLOGY
interactive
Analytics
DESIGN
STRATEGY DATA
MÉTRICAS
BIG DATA
STORYTELLING

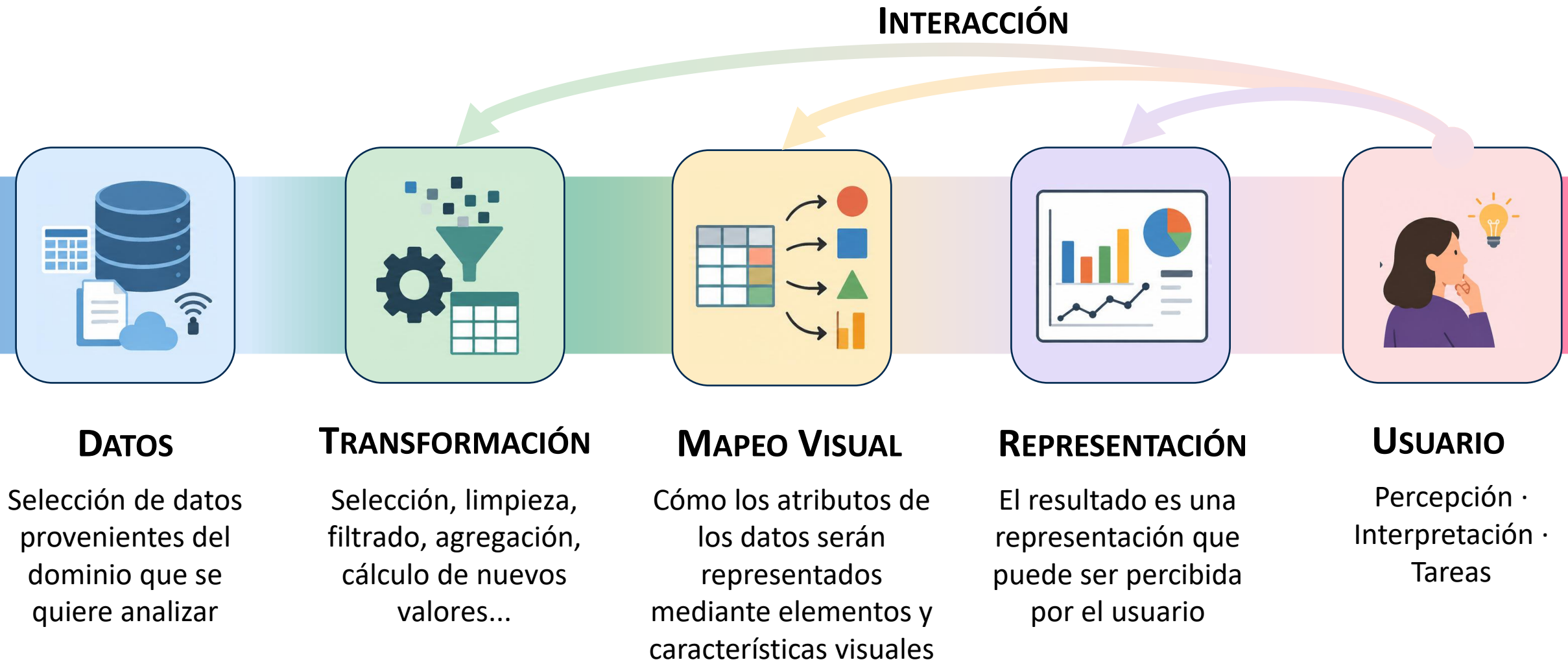
*Proceso de
Visualización*

El Proceso de Visualización

- Una visualización no es solamente una representación gráfica de los datos, sino el resultado de un proceso en el que intervienen:



El Pipeline de Visualización



El Pipeline de Visualización

Modelo que describe el flujo de transformaciones mediante el cual los datos se convierten en una representación visual que puede ser utilizada por el usuario.

INTERACCIÓN



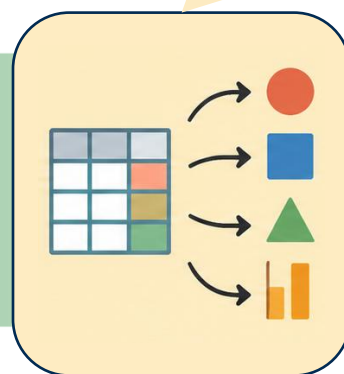
DATOS

Selección de datos provenientes del dominio que se quiere analizar



TRANSFORMACIÓN

Selección, limpieza, filtrado, agregación, cálculo de nuevos valores...



MAPEO VISUAL

Cómo los atributos de los datos serán representados mediante elementos y características visuales



REPRESENTACIÓN

El resultado es una representación que puede ser percibida por el usuario



PIPELINE DE VISUALIZACIÓN

Modelo que describe el flujo mediante el cual los datos se transforman hasta producir una representación visual que puede ser utilizada por el usuario

USUARIO

Percepción · Interpretación · Tareas

Los Datos como Punto de Partida

- ▶ Toda visualización parte de datos que queremos explorar, analizar o comunicar
- ▶ Los datos pueden provenir de múltiples fuentes:



- ▶ Pueden presentar diferentes estructuras, atributos y relaciones
- ▶ Antes de decidir cómo representarlos, hay que comprender qué tenemos y qué significa



Del Dominio a la Abstracción de Datos

- ▶ Los datos tienen un **significado propio del dominio** del que provienen
- ▶ Para diseñar una visualización necesitamos entender como se estructuran los datos y describirlos mediante una estructura independiente del dominio:
 - ✓ ¿Qué **entidades** estamos analizando?
 - ✓ ¿Qué **atributos** las caracterizan?
 - ✓ ¿Qué **relaciones** existen entre ellas?
 - ✓ ¿Existe una estructura espacial asociada a los datos?
- ▶ Esta descripción permite razonar sobre los datos y seleccionar representaciones adecuadas



Del Dominio a la Abstracción de Datos

- ▶ Desde el punto de vista del **dominio**, Estudiantes y Productos son **diferentes**
- ▶ Desde el punto de vista de la **estructura** de datos, ambos se describen como un conjunto de ítems **caracterizados** mediante **atributos**

Estudiantes

Nombre	Edad	Nota
Ana	21	8
Luis	23	6

Productos

Producto	Precio	Ventas
A	120	80
B	95	110

Distinto dominio
Misma Estructura

Del Dominio a la Abstracción de Datos

- ▶ Desde el punto de vista del **dominio**, Estudiantes y Productos son **diferentes**
- ▶ Desde el punto de vista de la **estructura** de datos, ambos se describen como un conjunto de ítems **caracterizados** mediante **atributos**

Estudiantes

Nombre	Edad	Nota
Ana	21	8
Luis	23	6

Productos

Producto	Precio	Ventas
A	120	80
B	95	110

Distinto dominio
Misma Estructura



ABSTRACCIÓN DE DATOS

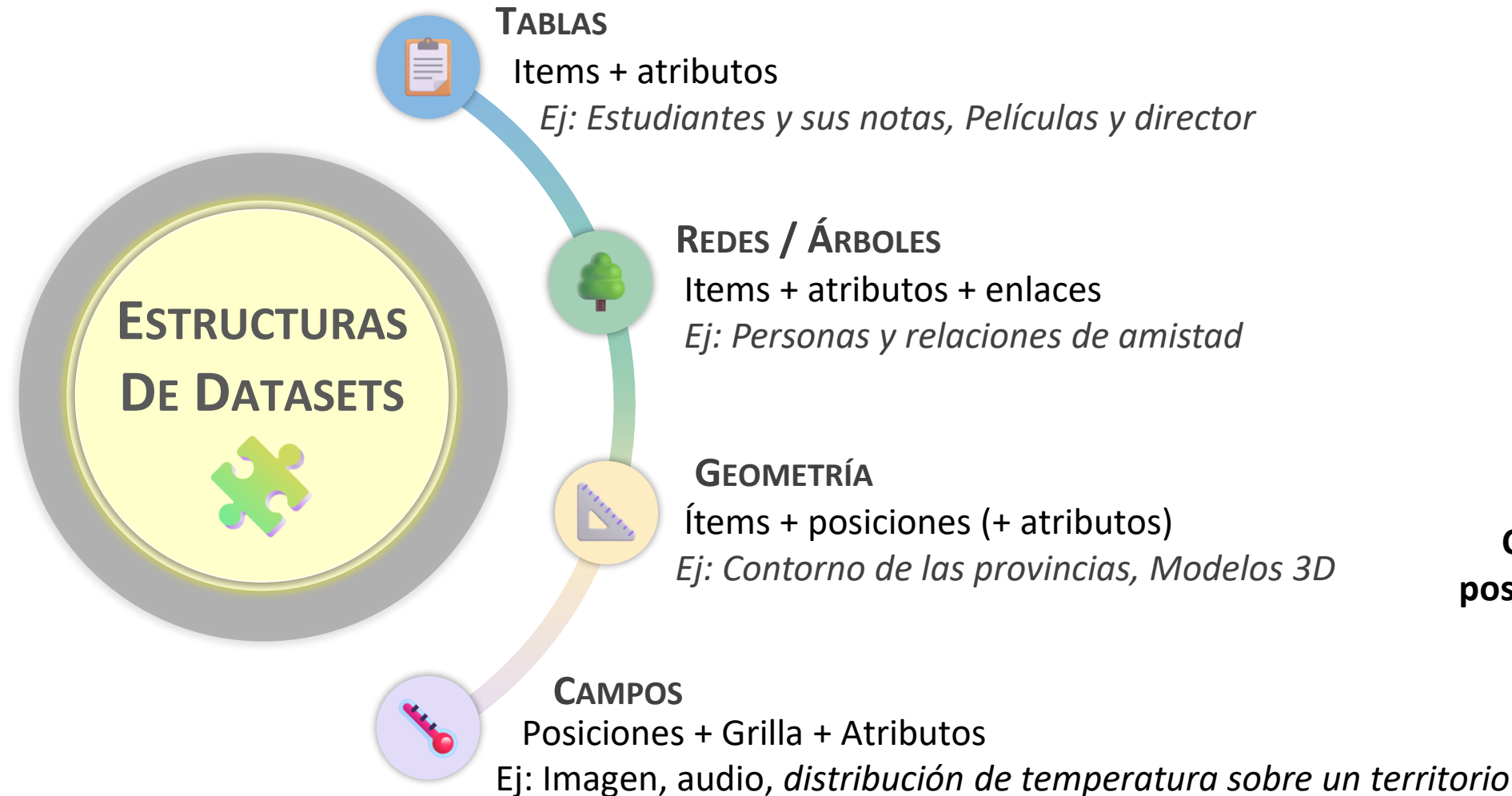
descripción de los datos según su estructura y características relevantes, independientemente del dominio del que provienen



Elementos de la Abstracción de Datos



Estructuras de Datasets



Campos: Atributos asociados a **posiciones de un dominio continuo**, almacenados como **muestras discretas** sobre ese dominio



Estructuras de Datasets - Tablas

- ▶ Una tabla representa un conjunto de **ítems caracterizados mediante atributos**
- ▶ Habitualmente:
 - ✓ cada **fila** corresponde a un ítem
 - ✓ cada **columna** corresponde a un atributo
 - ✓ cada **celda** contiene el valor de un atributo para un ítem
- ▶ Es una de las estructuras más habituales para representar datos

Columna → **Atributo**

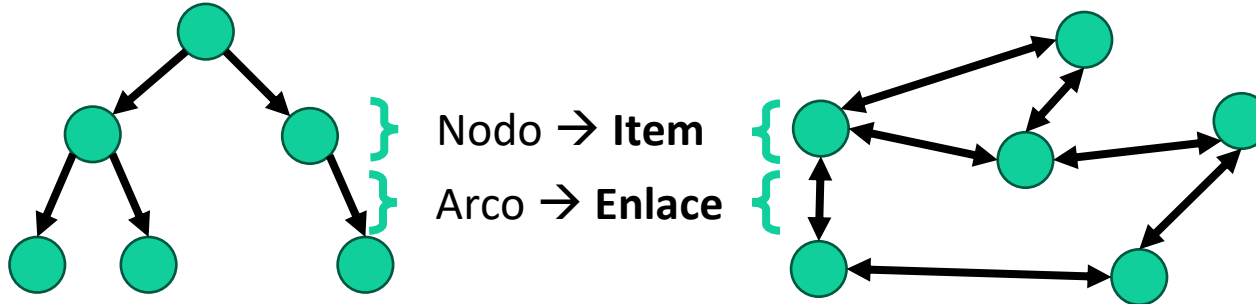
Fila → **Item**

Estudiante	Edad	Nota
Ana	21	8
Luis	23	6
Sofía	20	9



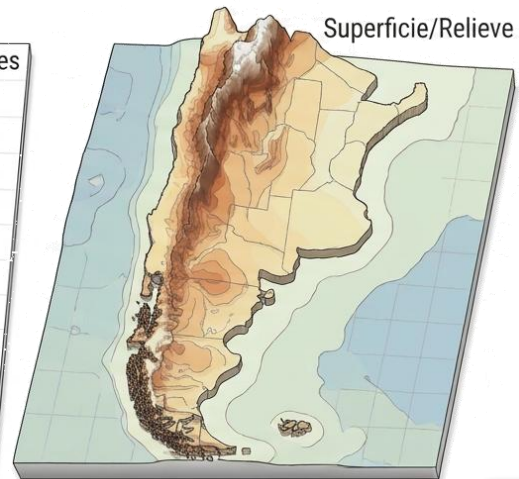
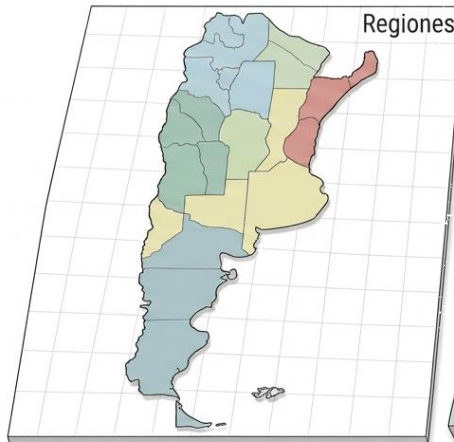
Estructuras de Datasets - Redes y Árboles

- ▶ Representan **ítems relacionados entre sí mediante enlaces**
- ▶ Tanto los ítems como los enlaces pueden tener **atributos**
- ▶ Según la organización de los enlaces podemos encontrar diferentes estructuras:
 - ✓ **Redes:** representan relaciones generales entre ítems
 - ✓ **Árboles:** representan relaciones jerárquicas entre ítems



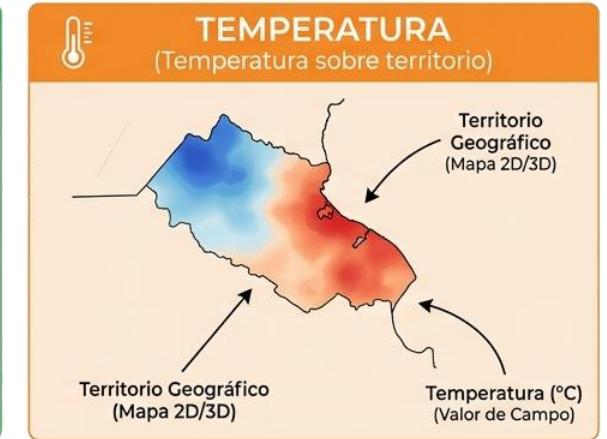
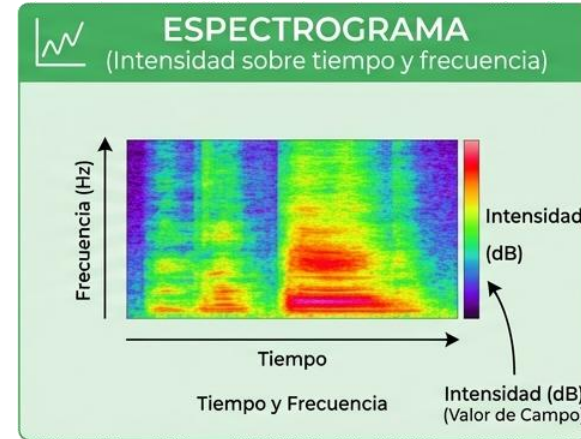
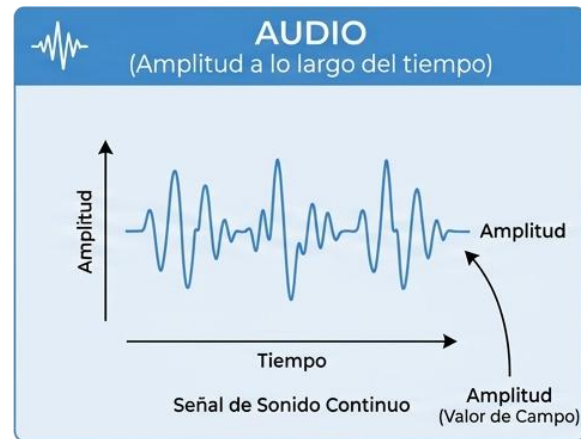
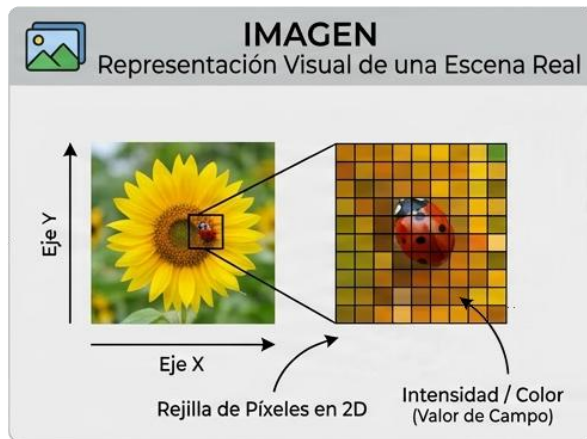
Estructuras de Datasets - Geometría

- ▶ Representan elementos cuya **posición y forma forman parte de los datos**
- ▶ Los ítems tienen **posiciones espaciales explícitas**, que determinan su geometría
- ▶ Pueden representar diferentes tipos de elementos geométricos:
 - ✓ Puntos - Líneas y curvas – Superficies - Regiones y volúmenes



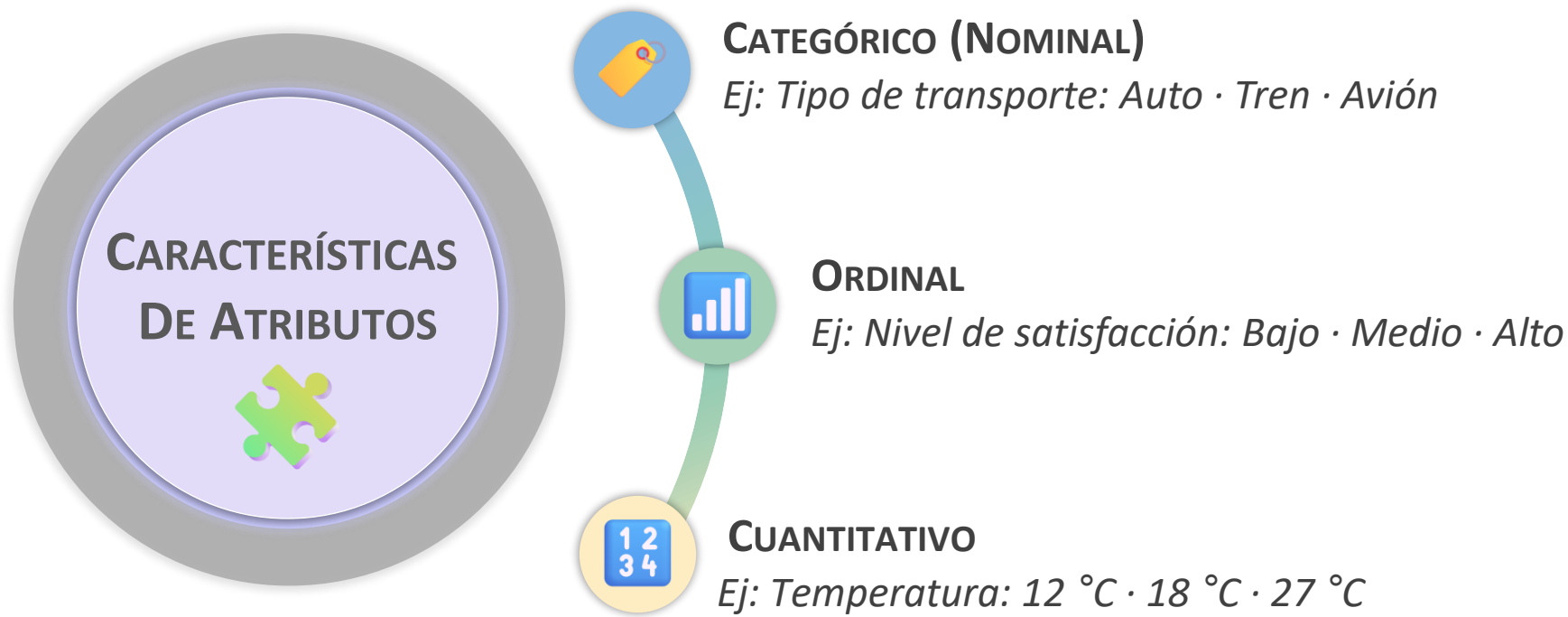
Estructuras de Datasets - Campos

- ▶ Representan uno o más atributos definidos sobre un dominio continuo
- ▶ Para almacenarlos y procesarlos, el dominio se muestrea en posiciones discretas
- ▶ Cada muestra contiene el valor del atributo en esa posición



Atributos — Características

- ▶ Los **atributos** describen propiedades de los datos
- ▶ No todos los atributos representan el mismo tipo de información
- ▶ Su **tipo** determina qué comparaciones y operaciones tienen sentido sobre sus valores



Atributos — Categóricos

- ▶ Representan **categorías, tipos o identidades**
- ▶ Sus valores **no tienen un orden inherente**
- ▶ Permiten distinguir si dos valores son:
 - ✓ **Iguales · diferentes**

Ejemplos

- ✓ Tipo de transporte → Auto · Tren · Avión
- ✓ Género cinematográfico → Drama · Comedia · Acción
- ✓ Tipo de archivo → PDF · Imagen · Video

Para la Categoría: 🚗 Auto | 🚆 Tren | ✈️ Avión

✓ Auto ≠ Tren

✗ Auto < Tren



Atributos — Ordinales

- ▶ Representan **categorías que poseen un orden**
- ▶ Sus valores pueden compararse según su posición en ese orden:
 - ✓ **Igual · menor · mayor**
- ▶ El orden **no implica que podamos medir la distancia** entre los valores

Ejemplos

- ✓ Nivel de satisfacción → Bajo · Medio · Alto
- ✓ Taille → S · M · L · XL
- ✓ Clasificación → 1.º · 2.º · 3.º

Para la Nivel de Satisfacción: Bajo → Medio → Alto

✓ Bajo < Medio < Alto

X? Distancia Bajo–Medio = Distancia Medio–Alto ?



Atributos — Cuantitativos

- ▶ Representan una **magnitud medible**
- ▶ Sus valores poseen un **orden** y permiten determinar diferencias entre ellos
- ▶ Admiten **operaciones aritméticas**, de acuerdo con el significado del atributo

Ejemplos

- ✓ Edad → 18 · 25 · 42 años
- ✓ Temperatura → 12 · 18 · 27 °C
- ✓ Distancia → 5 · 10 · 20 km
- ✓ Cantidad de ventas → 15 · 30 · 60

Distancia: 5 km — 10 km — 20 km

- ✓ $5 \text{ km} < 10 \text{ km} < 20 \text{ km}$
- ✓ $20 \text{ km} - 10 \text{ km} = 10 \text{ km}$



Abstracción de Datos - Ejemplo

Nombre	Materia	Año	Nota	Condición
Ana	Inglés	2	8	Aprobado
Luis	Matemática	3	6	Aprobado
Sofía	Música	1	4	Desaprobado

Estructura → Tabla

Ítems → Estudiantes

Atributos:

- ✓ Estudiante → categórico
- ✓ Carrera → categórico
- ✓ Año → ordinal
- ✓ Nota → cuantitativo
- ✓ Condición → categórico



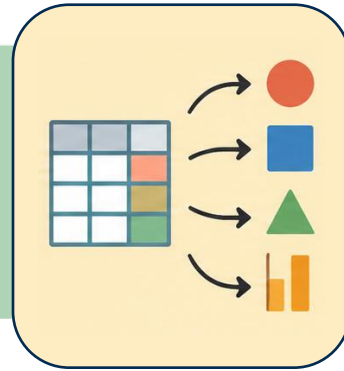
El Pipeline de Visualización



DATOS



TRANSFORMACIÓN



MAPEO VISUAL



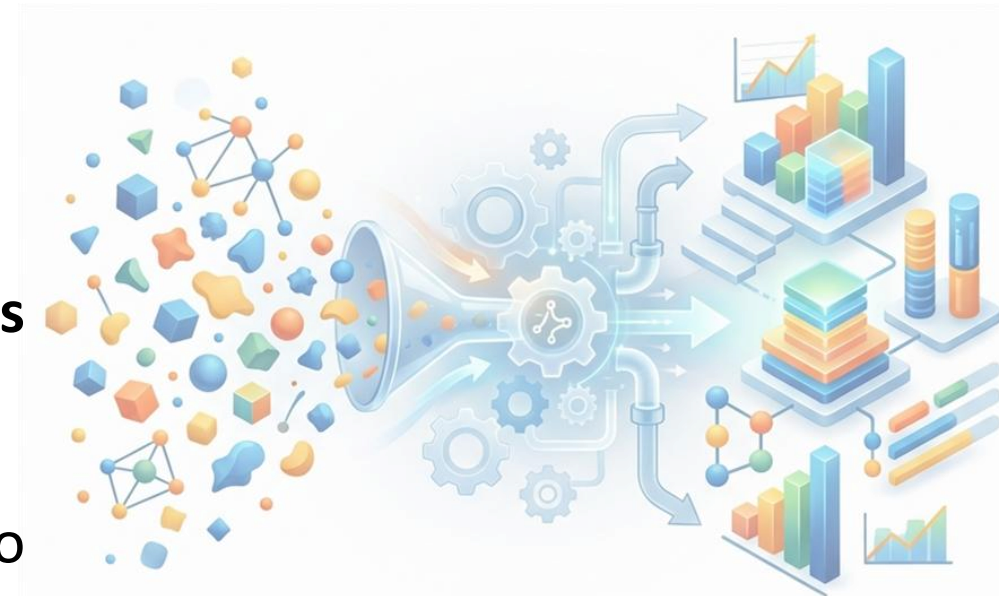
REPRESENTACIÓN



USUARIO

De los Datos a la Transformación

- ▶ Hasta ahora nos preguntamos:
 - ✓ **¿Qué datos tenemos?**
 - ✓ **¿Cómo están estructurados?**
 - ✓ **¿Qué representan sus atributos?**
- ▶ Pero los datos disponibles **no siempre son los datos que necesitamos representar**
- ▶ Antes de visualizarlos, puede ser necesario seleccionarlos, modificarlos o generar nuevos datos a partir de ellos
- ▶ Una **transformación de datos** modifica o prepara los datos disponibles para obtener una forma más adecuada para el **análisis y la visualización**



De los Datos a la Transformación

! algunos autores consideran la etapa de limpieza fuera del pipeline

TRANSFORMACIÓN DE DATOS



LIMPIEZA !

Detectar y tratar problemas que afectan la calidad de los datos

Ej.: tratar valores faltantes, duplicados, inválidos o inconsistentes



SELECCIÓN/FILTRADO

Conservar únicamente los datos relevantes

Ej.: seleccionar los estudiantes que pertenecen a una determinada carrera



ORDENAMIENTO

Organizar los elementos según los valores de uno o más atributos

Ej.: ordenar los estudiantes desde la nota más alta hasta la más baja



AGREGACIÓN

Combinar varios datos para obtener valores que los resuman

Ej.: calcular la nota promedio de los estudiantes de cada carrera



DERIVAR

Generar nuevos atributos a partir de los datos existentes

Ej.: determinar la condición de aprobación a partir de la nota obtenida



REESTRUCTURACIÓN

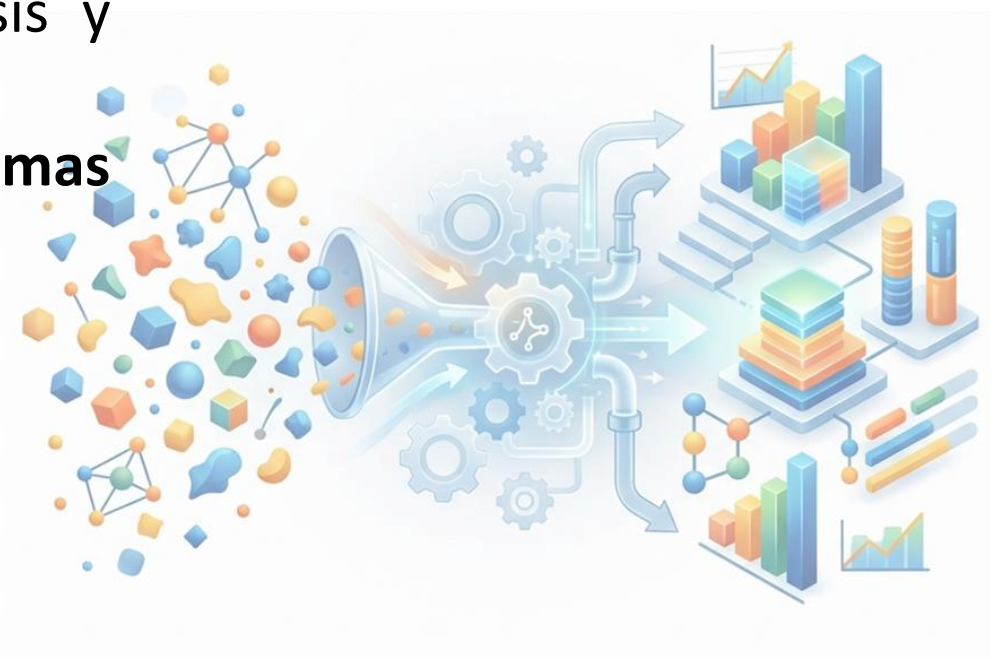
Modificar la organización de los datos para facilitar su análisis

Ej.: reorganizar una tabla agrupando los valores por estudiante y materia



Transformación de Datos - Limpieza

- ▶ Los datos reales pueden contener **errores, valores faltantes o inconsistencias** que afectan su análisis y representación
- ▶ La limpieza busca **detectar y tratar estos problemas** antes de continuar con el proceso de visualización



**¿Qué
problemas
tienen estos
datos?**

Nombre	Materia	Fecha	Nota
Ana	Inglés	12/03/2026	8
Luis	ingles	18/03/2026	7
Sofía	Matemática	—	6
Martín	Música	21/03/2026	12
Ana	Inglés	12/03/2026	8

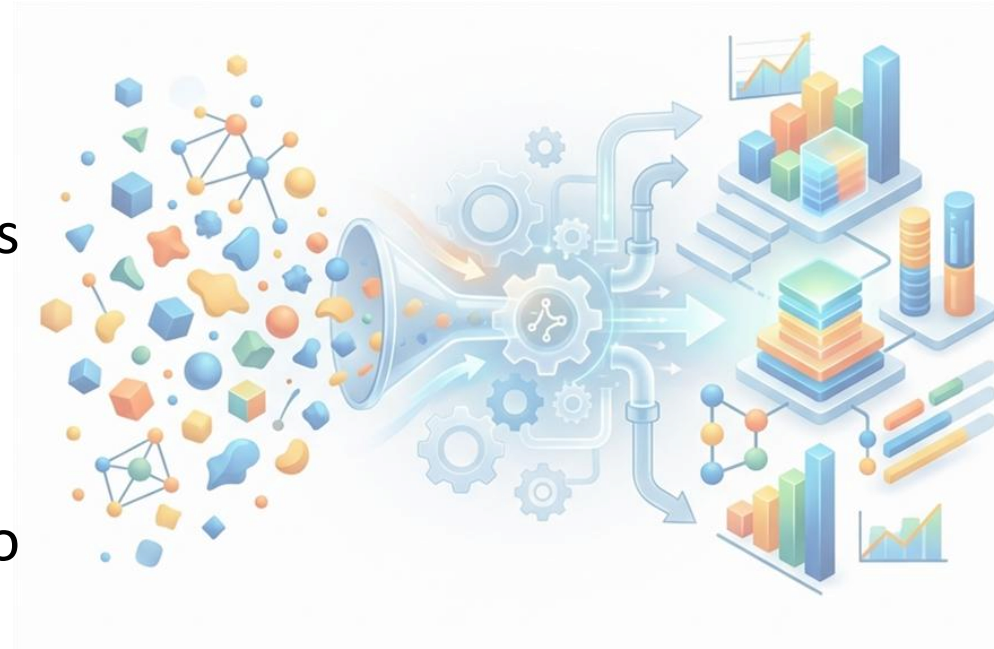
Inconsistencia en **Materia**: Inglés vs **ingles**
Posible **duplicado**: Inglés de Ana

Fecha faltante de Sofía
Nota inválida: 12



Transformación de Datos - Selección y Filtrado

- ▶ No siempre necesitamos utilizar **todos los datos disponibles** para realizar un análisis
- ▶ Podemos seleccionar **ítems o atributos** relevantes para una determinada pregunta
- ▶ El **filtrado** permite realizar esta selección utilizando condiciones sobre los valores de los datos



Transformación de Datos - Selección y Filtrado

Nombre	Materia	Fecha	Nota
Ana	Inglés	12/03/2026	8
Luis	Matemática	18/03/2026	6
Sofía	Música	25/03/2026	4
Martín	Matemática	27/03/2026	9
Julia	Inglés	29/03/2026	3

Queremos analizar únicamente el rendimiento en Matemática. ¿Qué datos necesitamos?

La selección depende de la pregunta a responder. Si cambia la pregunta, puede cambiar el subconjunto de datos

► Seleccionar ítems

Conservar únicamente determinadas observaciones
Ej.: estudiantes que rindieron Matemática

► Seleccionar atributos

Conservar únicamente las variables necesarias para el análisis
Ej.: utilizar Nombre y Nota, descartando Fecha y Condición



Transformación de Datos - Ordenamiento

- ▶ El ordenamiento organiza los ítems según los valores de uno o más **atributos**
- ▶ Los datos no cambian, pero su organización puede facilitar determinadas **comparaciones y análisis**
- ▶ **Ordenar puede no ser simple:** puede requerir **combinar varios criterios, dependencias o restricciones**. Ej: Ordenar materias por correlativas

Nombre	Materia	Nota
Ana	Inglés	8
Luis	Matemática	6
Sofía	Música	4
Martín	Matemática	9
Julia	Inglés	7

**¿Quiénes
obtuvieron las
notas más altas?**

El ordenamiento
no agrega ni
elimina
información:
cambia la
organización



Transformación de Datos - Ordenamiento

- ▶ El ordenamiento organiza los ítems según los valores de uno o más **atributos**
- ▶ Los datos no cambian, pero su organización puede facilitar determinadas **comparaciones y análisis**
- ▶ **Ordenar puede no ser simple:** puede requerir **combinar varios criterios, dependencias o restricciones**. Ej: Ordenar materias por correlativas

Notar que esta transformación impacta sobre la percepción



Nombre	Materia	Nota
Martín	Matemática	9
Ana	Inglés	8
Julia	Inglés	7
Luis	Matemática	6
Sofía	Música	4

¿Quiénes
obtuvieron las
notas más altas?



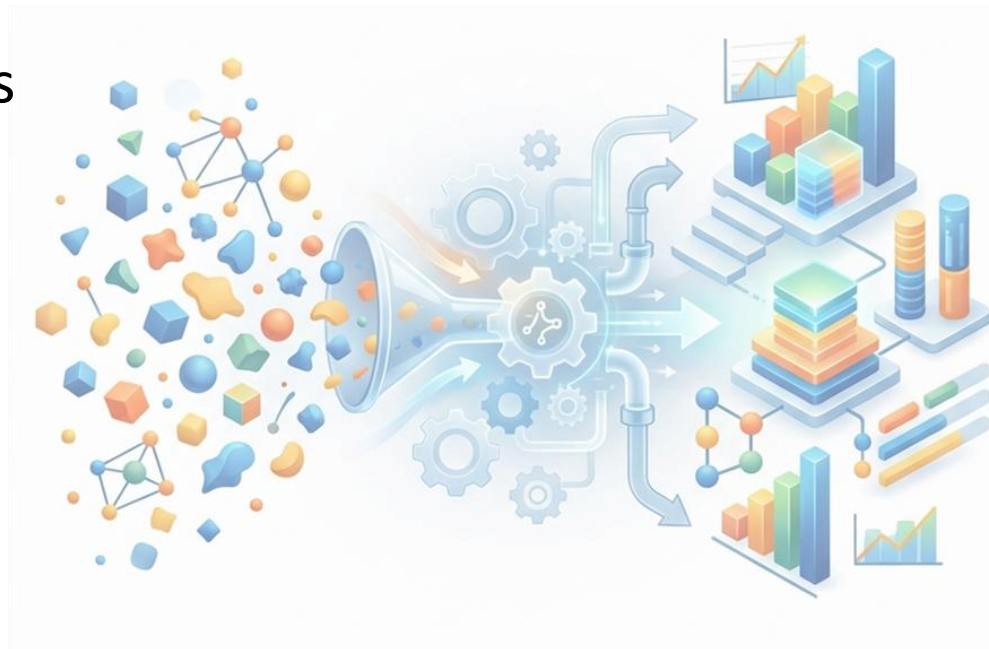
Transformación de Datos - Agregación

- ▶ La agregación **combina varios valores o ítems** para obtener una representación resumida de los datos
- ▶ Los datos pueden agruparse según uno o más **atributos** y calcular medidas para cada grupo.
- ▶ Algunas operaciones habituales son:

Conteo · Suma · Promedio · Mínimo · Máximo

Nombre	Materia	Nota
Ana	Inglés	8
Luis	Matemática	6
Sofía	Música	4
Martín	Matemática	9
Julia	Inglés	7
Pedro	Música	8

¿Cuál es la nota promedio en cada materia?



Transformación de Datos - Agregación

- ▶ La agregación **combina varios valores o ítems** para obtener una representación resumida de los datos
- ▶ Los datos pueden agruparse según uno o más **atributos** y calcular medidas para cada grupo.
- ▶ Algunas operaciones habituales son:

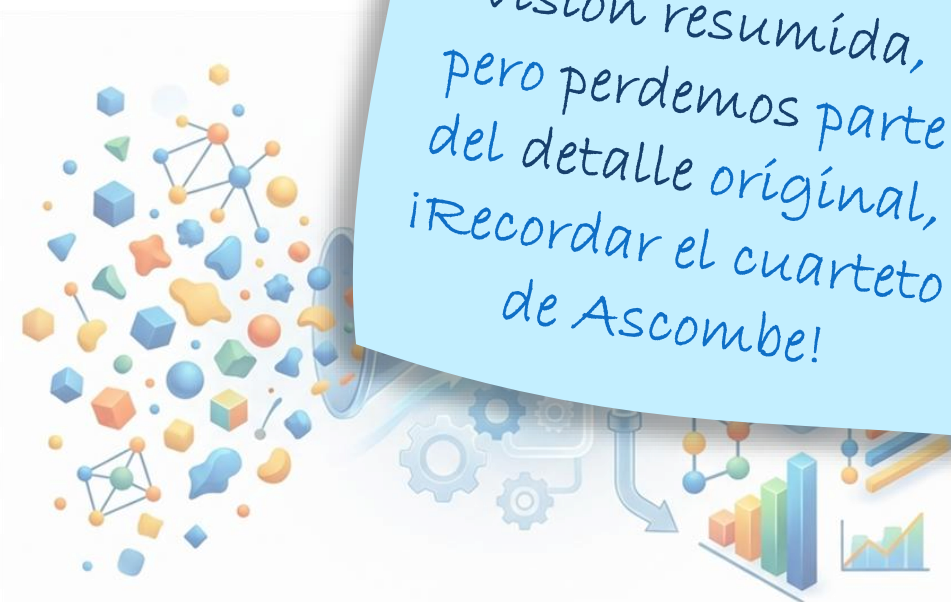
Conteo · Suma · Promedio · Mínimo · Máximo

Materia	Nota promedio
Inglés	7,5
Matemática	7,5
Música	6,0

¿Cuál es la nota promedio en cada materia?

Agrupar por Materia + calcular Promedio

Al agregar datos obtenemos una visión resumida, pero perdemos parte del detalle original, ¡Recordar el cuarteto de Ascombe!

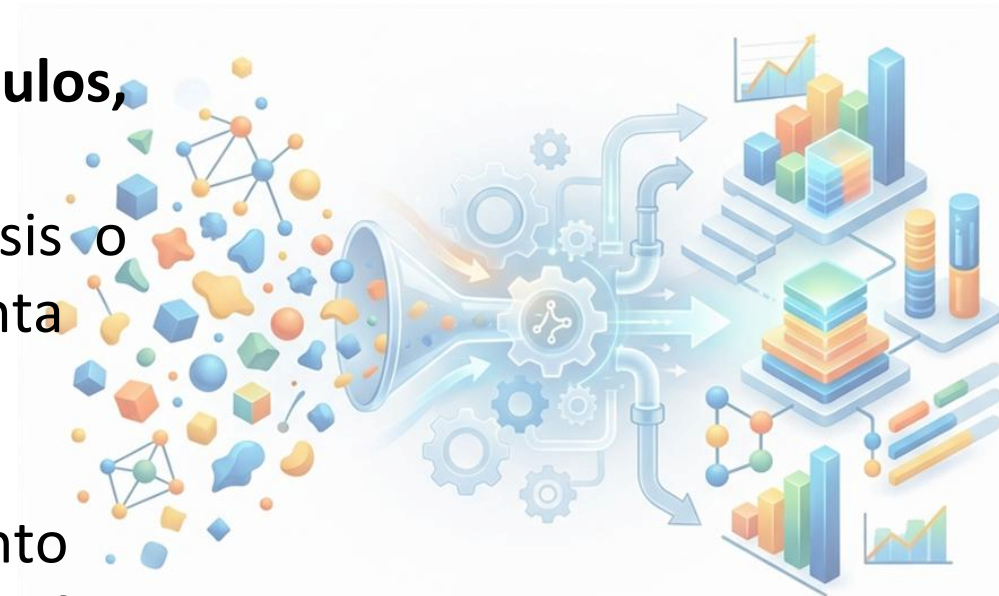


Transformación de Datos - Derivación

- ▶ La derivación permite **crear nuevos atributos** a partir de los valores disponibles en los datos
- ▶ Los nuevos valores se obtienen mediante **cálculos, reglas o combinaciones de atributos existentes**
- ▶ Los atributos derivados pueden facilitar el análisis o responder directamente a una determinada pregunta

- ▶ **Ejemplos:**

- ✓ Calcular la **edad** a partir de la fecha de nacimiento
- ✓ Obtener la **duración** a partir de fechas de inicio y fin
- ✓ Calcular el **precio total** a partir del precio unitario y la cantidad
- ✓ Determinar una **condición** a partir de una regla sobre la nota



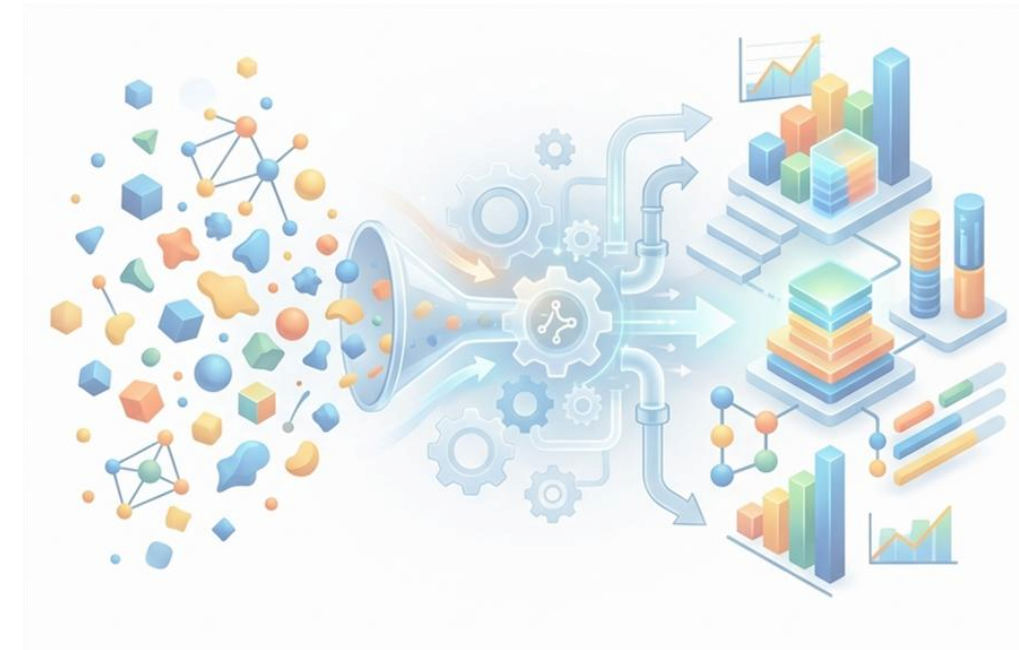
Transformación de Datos - Derivación

Nombre	Materia	Nota
Ana	Inglés	8
Luis	Matemática	6
Sofía	Música	4

**Distinguir
estudiantes
aprobados y
desaprobados**

Aplicamos una regla: **$\text{Nota} \geq 6 \rightarrow \text{Aprobado}$**

Nombre	Materia	Nota	Condición
Ana	Inglés	8	Aprobado
Luis	Matemática	6	Aprobado
Sofía	Música	4	Desaprobado



Nota $\rightarrow$ regla $\rightarrow$ nuevo atributo: Condición



Transformación de Datos - Reestructuración

- ▶ La reestructuración **modifica la organización de los datos** sin cambiar necesariamente la información que contienen
- ▶ Puede ser necesaria para adaptar los datos a las operaciones de análisis o a la **representación que queremos construir**
- ▶ Los mismos datos pueden adoptar **diferentes estructuras u organizaciones**

- ▶ **Ejemplos:**

- ✓ **Filas ↔ columnas**

Reorganizar qué elementos aparecen como filas o columnas

- ✓ **Columnas ↔ valores**

Convertir varias columnas en valores de un atributo, o viceversa

- ✓ **Separar / combinar atributos**

Dividir un atributo en varios o integrar varios en uno



Transformación de Datos - Reestructuración

Nombre	Matemática	Inglés	Música
Ana	8	7	9
Luis	6	8	7
Sofía	9	6	8

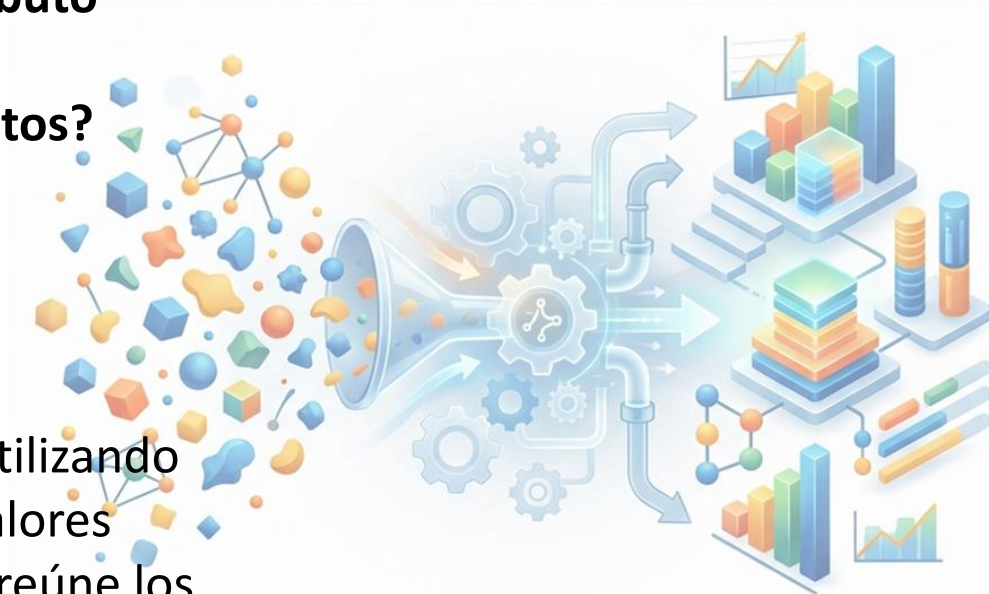
¿Queremos comparar las
notas entre materias
utilizando un único atributo
“Materia”

¿Cómo organizar los datos?

↓ Reestructuración ↓

Nombre	Materia	Nota
Ana	Matemática	8
Ana	Inglés	7
Ana	Música	9
Luis	Matemática	6
Luis	Inglés	8
Luis	Música	7
...	...	...

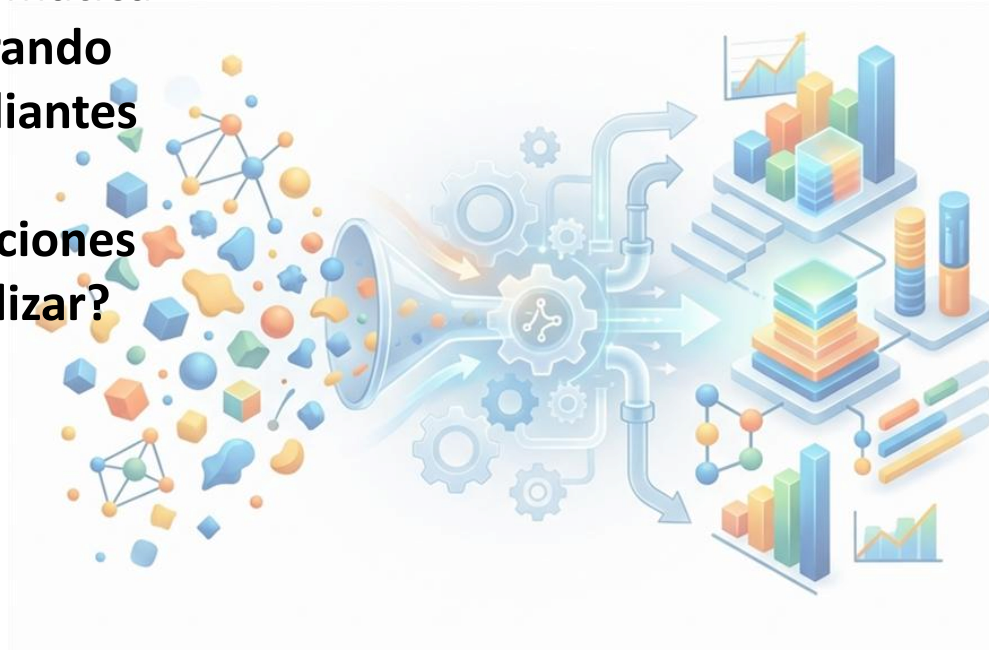
- ✓ **Se crea el atributo Materia**, utilizando nombres de materias como valores
- ✓ **Se crea el atributo Nota**, que reúne los valores que estaban en las columnas de cada materia
- ✓ **Se generan nuevas filas para cada estudiante y materia**, repitiendo los demás atributos cuando corresponde



Transformación de Datos - Aplicación

Nombre	Materia	Fecha	Nota
Ana	Matemática	10/04/2026	8
Luis	Matemática	12/04/2026	6
Sofía	Inglés	15/04/2026	9
Martín	Matemática	18/04/2026	4
Julia	Inglés	20/04/2026	7
Pedro	Matemática	22/04/2026	10

Para comparar la nota promedio de Matemática e Inglés considerando únicamente estudiantes aprobados
¿Qué transformaciones necesitamos realizar?



- **Derivación** para determinar quién está aprobado:
Nota ≥ 6 $\rightarrow$ Condición = Aprobado
Se genera el atributo **Condición**
- **Selección / Filtrado** para conservar solo aprobados:
Condición = Aprobado $\rightarrow$ Se elimina el registro de Martín
- **Agregación** para calcular el promedio por materia:
Se agrupa por Materia y calcula Promedio(Nota)

Transformación de Datos - Aplicación

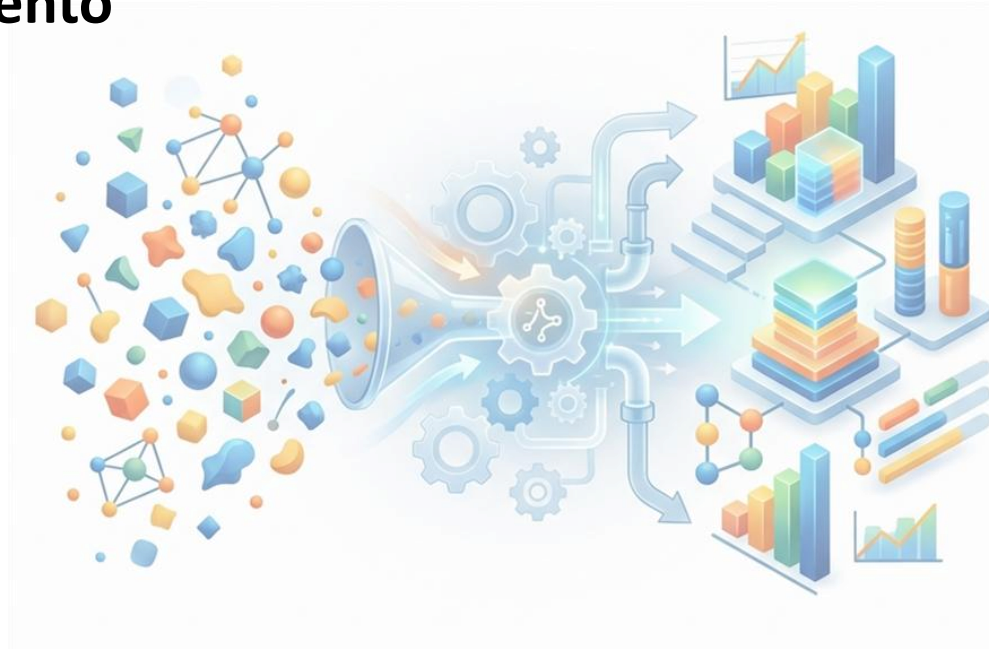
► El resultado de aplicar:

Derivación → Filtrado/Selección → Agrupamiento

Materia	Nota promedio
Matemática	8,0
Inglés	8,0

Los dos promedios terminan siendo iguales
¿Significa esto que las notas de ambas materias se comportan igual?

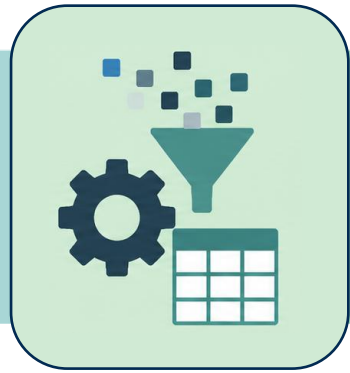
No necesariamente: un **resumen** puede **ocultar diferencias** presentes en los datos individuales



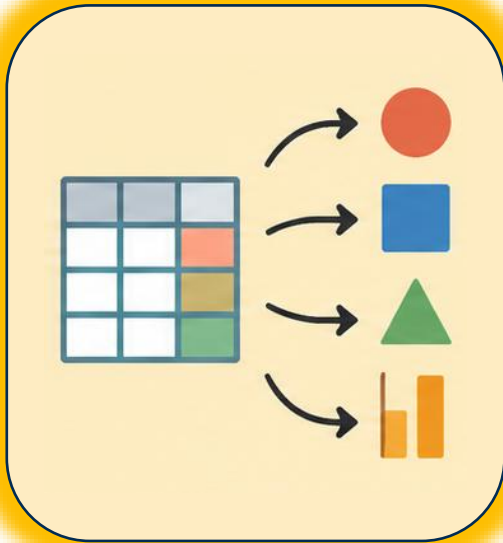
El Pipeline de Visualización



DATOS



TRANSFORMACIÓN



MAPEO VISUAL



REPRESENTACIÓN

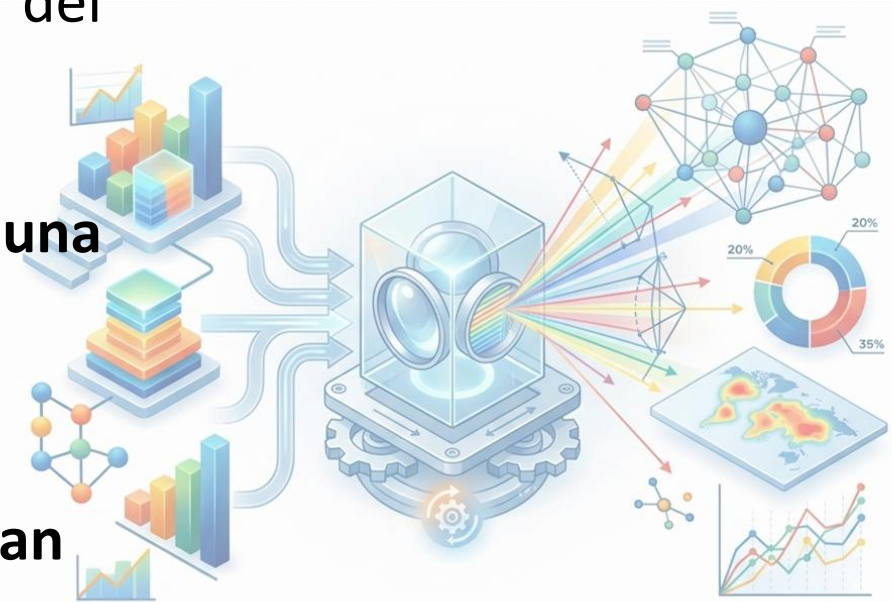


USUARIO

De la Transformación al Mapeo Visual

- ▶ Ya disponemos de los **datos que queremos representar**, preparados y transformados según las necesidades del análisis
- ▶ Ahora debemos decidir **cómo convertir esos datos en una representación visual**

¿Cómo hacemos que los valores de los datos se conviertan en propiedades de los elementos visuales?



De la Transformación al Mapeo Visual

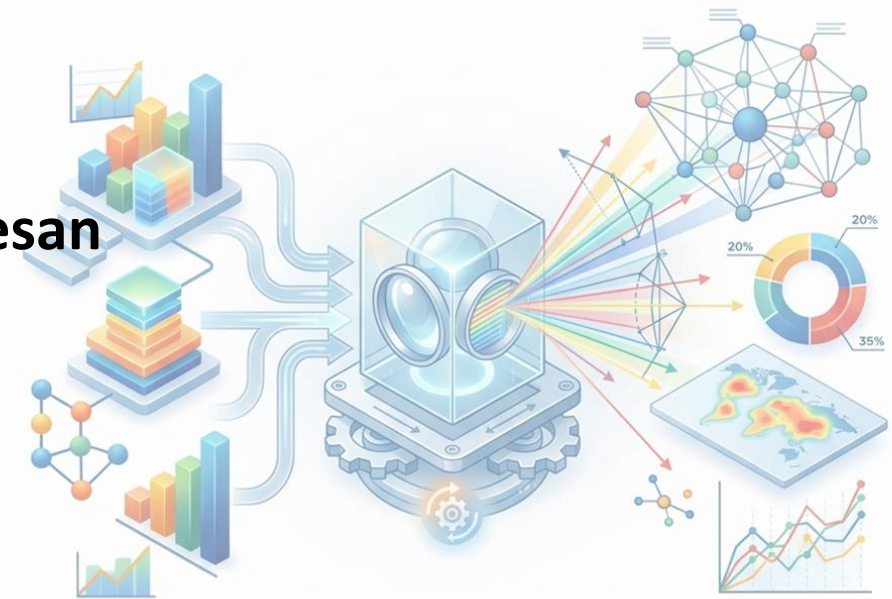
► El **mapeo visual** establece una correspondencia entre los **datos** y las características de la **representación visual**

► Determina **cómo los valores de los atributos se expresan visualmente**

► **ATRIBUTO → CARACTERÍSTICA VISUAL**

✓ Nota → Posición vertical

✓ Materia → Color



Mapeo Visual - Marcas y Canales

- ▶ Una representación visual se construye utilizando **marcas** y **canales visuales**

- ▶ **MARCAS**

Son los elementos geométricos básicos utilizados para representar los datos

Puntos • Líneas • Áreas

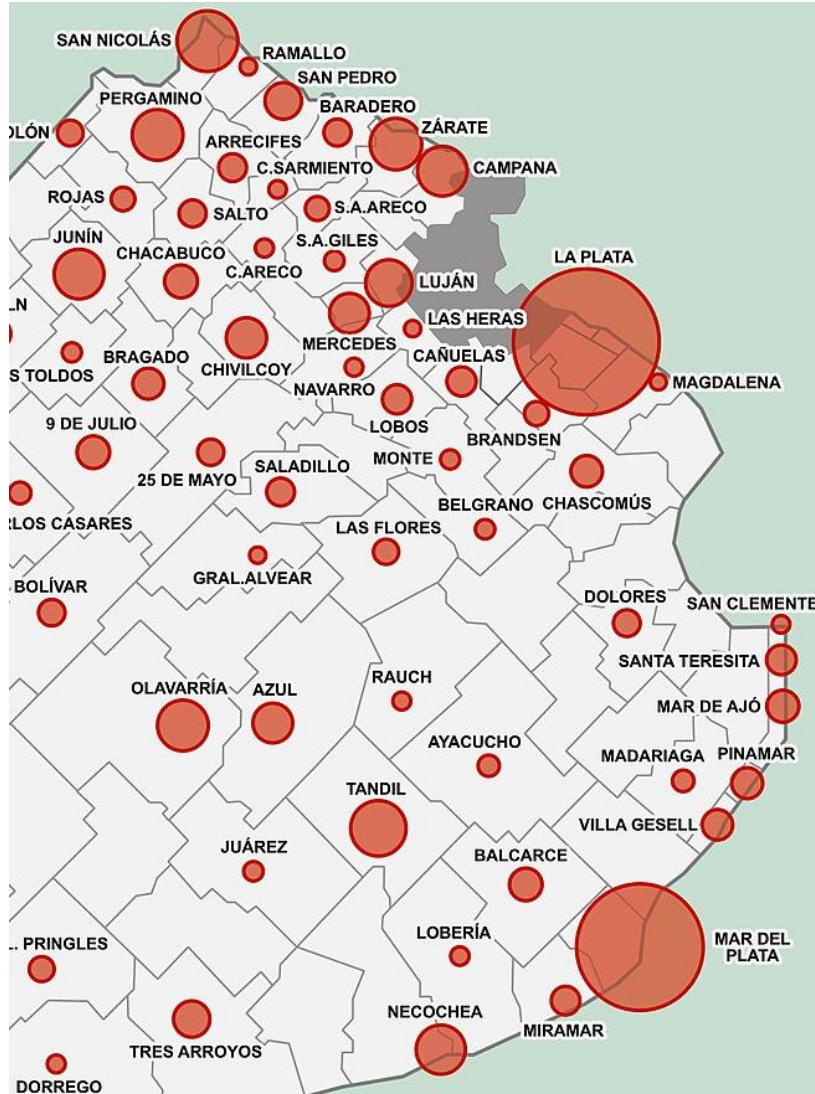
- ▶ **CANALES VISUALES**

Son características de las marcas que pueden utilizarse para representar valores de los datos

Posición • Tamaño • Color • Forma • Orientación • Textura



Mapeo Visual - Ejemplos



► Ciudades en un mapa

- ✓ Ítem: ciudad
- ✓ Marca: punto
- ✓ Atributo: población
- ✓ Canal: tamaño

Población → tamaño del punto

POBLACIÓN

20.000



50.000



100.000



250.000



500.000



Mapeo Visual - Ejemplos



► Estado de rutas en un mapa

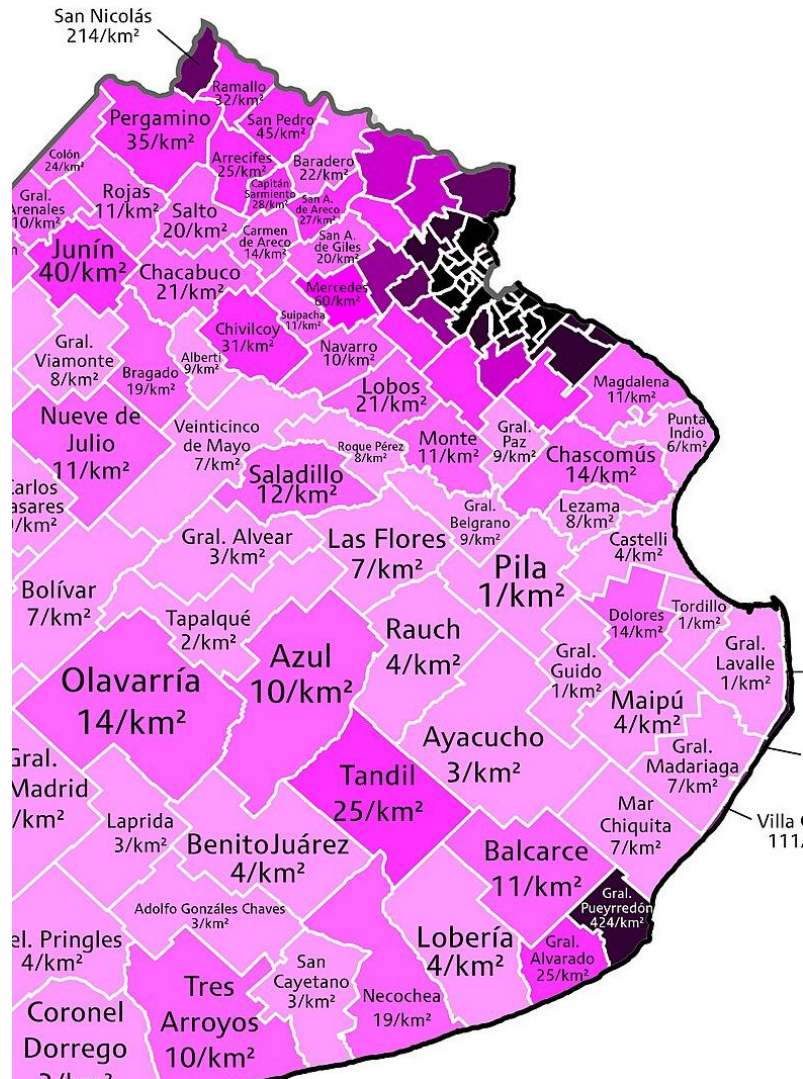
- ✓ Ítem: ruta
- ✓ Marca: línea
- ✓ Atributo: estado
- ✓ Canal: color

Estado de ruta → color de la línea

ESTADO DE LA RUTA

- Transitable
- Con precaución
- Difícil / cortado
- Sin datos recientes

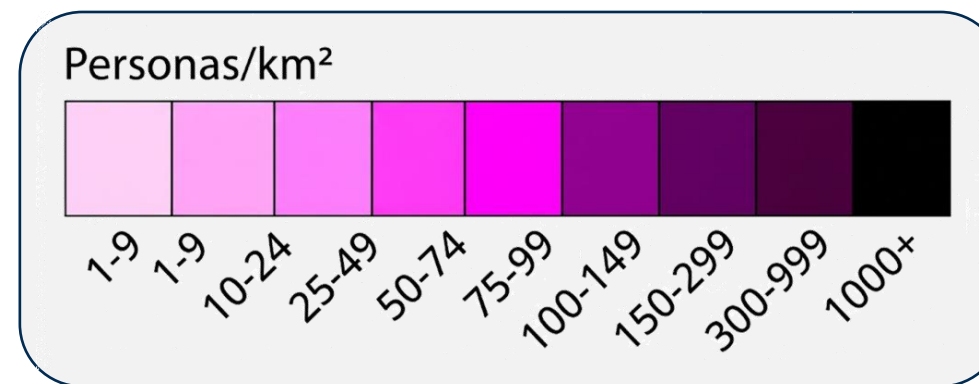




► Partidos en un mapa

- ✓ **Ítem:** partido
- ✓ **Marca:** área
- ✓ **Atributo:** densidad de población
- ✓ **Canal:** color

Densidad de población → color del área



Mapeo Visual - Expresividad y Efectividad

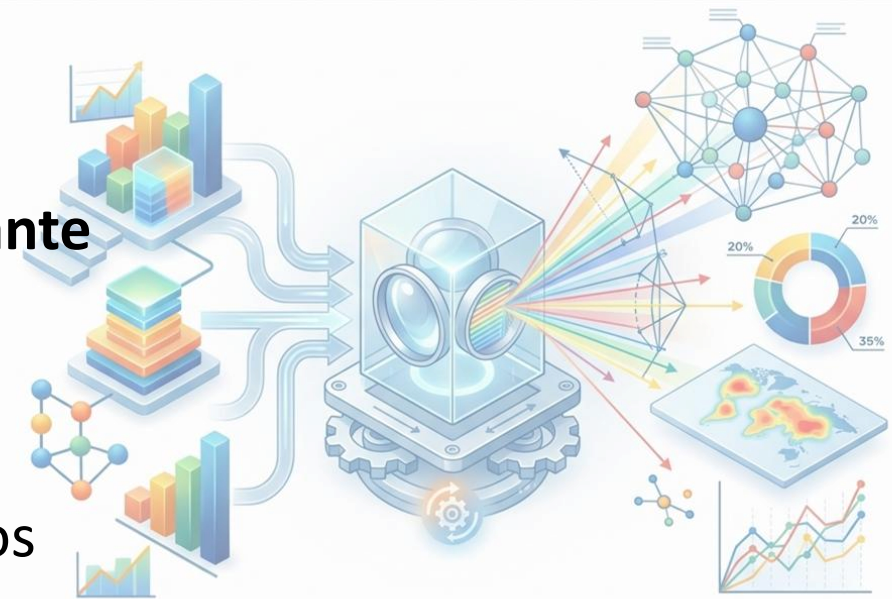
- ▶ No todos los mapeos visuales son igualmente adecuados
- ▶ Una buena elección debe considerar dos criterios:

- ✓ **EXPRESIVIDAD**

El mapeo debe representar **toda la información relevante del atributo y únicamente esa información**

- ✓ **EFFECTIVIDAD**

Entre los mapeos expresivos, debemos preferir aquellos que permiten **percibir e interpretar la información con mayor precisión y facilidad**



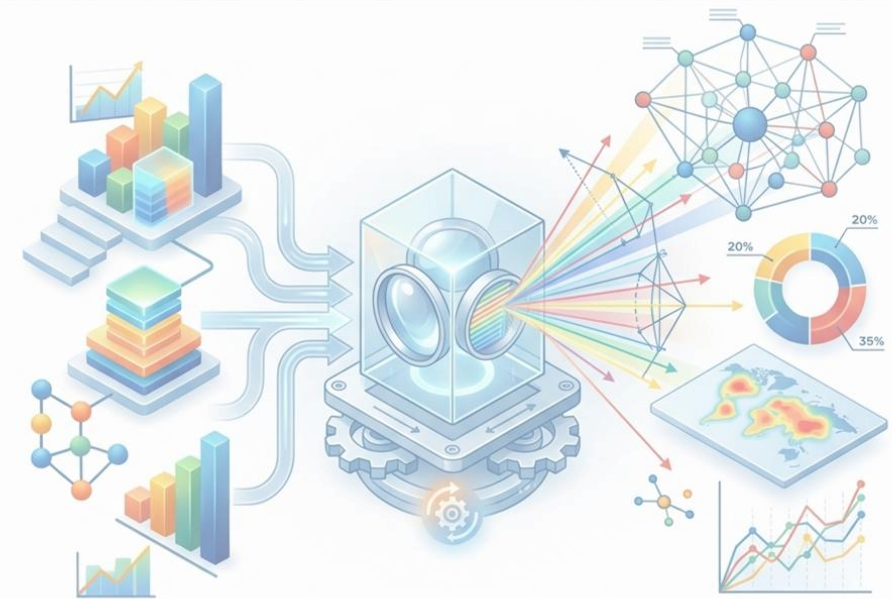
Mapeo Visual - Expresividad

► Usamos como mapeo el punto y característica el tamaño:

- ✓ Matemático ●
- ✓ Inglés ●
- ✓ Música ●

Materia	Cantidad de estudiantes
Matemática	20
Inglés	30
Música	40

¿Presenta
algún
problema
el mapeo?



Materia → Tamaño no es adecuado

El tamaño introduce una relación de magnitud que el atributo
Materia no posee



Mapeo Visual - Efectividad

- Tenemos dos mapeos adecuados para magnitud: posición y tamaño

Nombre	Nota
Ana	6
Luis	7
Sofía	8



¿En cuál resulta más fácil comparar las notas?

Expresividad: ¿el mapeo es correcto?
Efectividad: entre los correctos, ¿cuál comunica mejor?

Nota → Área

✓ Puede representar magnitud

⚠ **Pero dificulta una comparación precisa**



Mapeo Visual - Atributos y Canales

- ▶ La elección del canal visual debe respetar las **propiedades del atributo** que queremos representar

- ✓ **CATEGÓRICO**

Necesitamos **distinguir** valores diferentes
→ Forma · Color (tono) · Posición espacial

- ✓ **ORDINAL**

Necesitamos **distinguir y preservar el orden**
→ Posición · Tamaño · Intensidad

- ✓ **CUANTITATIVO**

Necesitamos representar **orden y magnitud**
→ Posición · Longitud · Tamaño · Intensidad



Mapeo Visual - Atributos y Canales

- ▶ El mapeo visual debe conservar las propiedades del atributo representado

- ▶ **Ejemplo:**

- ✓ **Atributo: Materia** (Matemática · Inglés · Música)
- ✓ **Tipo: Categórico** → solo permite distinguir valores

Opción A:



Opción B:



¿Cuál de los dos mapeos conserva las propiedades del atributo?

En Tono: ✓ Distingue las categorías sin establecer un orden

En Intensidad: ✗ Introduce una progresión visual: claro → oscuro

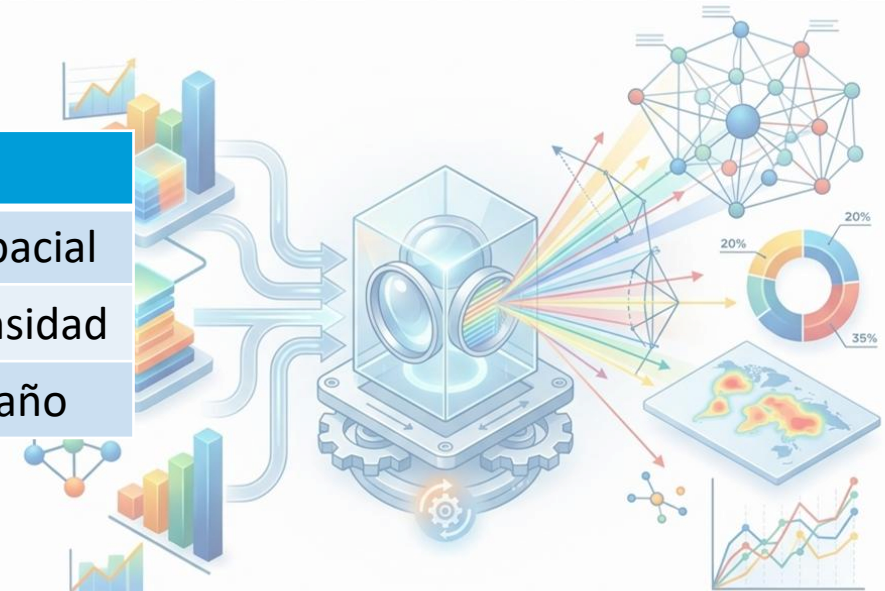


Mapeo Visual - Atributos y Canales

- La elección del canal visual depende de las **propiedades del atributo** que necesitamos representar

Tipo de atributo	Propiedad a representar	Canales posibles
Categorico	Diferencia / identidad	Tono, forma, región espacial
Ordinal	Diferencia + orden	Posición, tamaño, intensidad
Cuantitativo	Diferencia + orden + magnitud	Posición, longitud, tamaño

- Un mismo canal puede ser adecuado para algunos atributos e inadecuado para otros



Mapeo Visual - Efectividad de los Canales

- Diferentes canales pueden representar correctamente un mismo atributo, pero **no todos permiten interpretarlo con la misma precisión**
- La **efectividad** de un canal depende también de la tarea que debe realizar el usuario

Más precisa → Posición en escala común

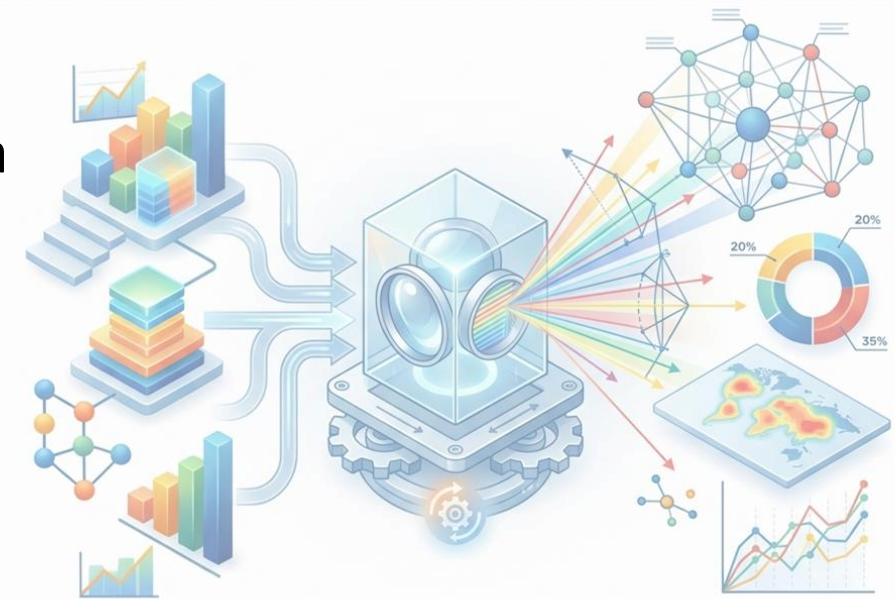
↓
Longitud

↓
Ángulo / inclinación

↓
Área

↓
Volumen

Menos precisa → Saturación / luminancia



Mapeo Visual - Aplicación

Nombre	Materia	Nota
Ana	Matemática	8
Luis	Inglés	6
Sofía	Matemática	4
Martín	Música	9
Julia	Inglés	7

Proponer un posible mapeo visual para comparar las notas e identificar la materia

1. ¿Qué queremos representar?
2. ¿Qué marca utilizarían?
3. ¿Qué canal utilizarían para Nota?
4. ¿Qué canal utilizarían para Materia?
5. ¿El mapeo es expresivo y efectivo?



Una posible resolución

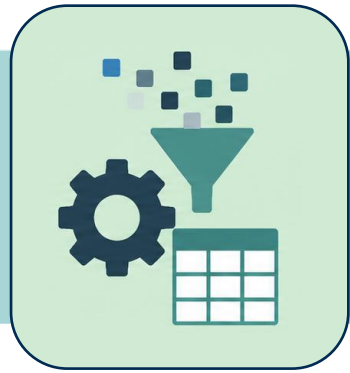
- ✓ **Ítem** → Estudiante
- ✓ **Marca** → Barra
- ✓ **Nota** → Longitud
- ✓ **Materia** → Tono de color



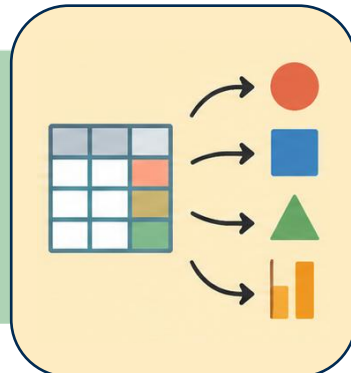
El Pipeline de Visualización



DATOS



TRANSFORMACIÓN



MAPEO VISUAL



REPRESENTACIÓN



USUARIO

Del Mapeo Visual a Representación

- ▶ El mapeo visual define **cómo los atributos se asocian con marcas y canales visuales**
- ▶ La representación es el **resultado visual concreto** producido a partir de esas decisiones

MAPEO VISUAL

Nota → Longitud

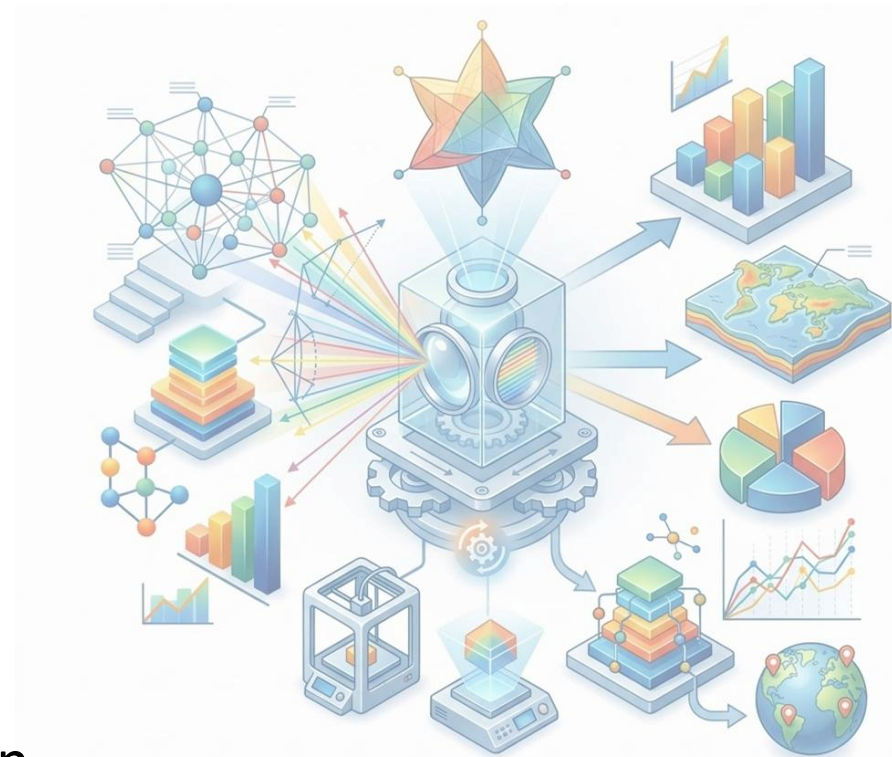
Materia → Tono



REPRESENTACIÓN

Gráfico de barras

- ▶ El mapeo define las correspondencias y la representación las materializa visualmente



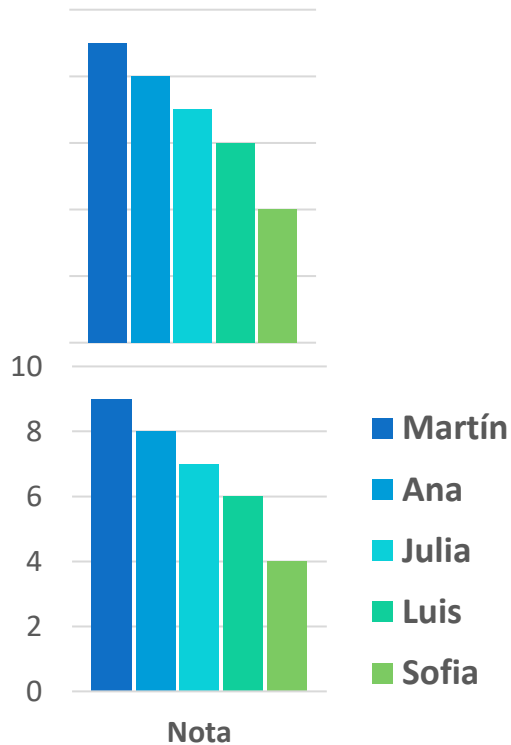
Representación Visual

- ▶ Para construir la representación también debemos decidir **cómo organizar y contextualizar los elementos visuales**
- ▶ Además del mapeo de los datos, intervienen decisiones como:
 - ✓ **Escalas:** cómo se traducen los valores al espacio visual
 - ✓ **Ejes y referencias:** cómo interpretamos posiciones y magnitudes
 - ✓ **Disposición:** cómo se organizan los elementos en el espacio
 - ✓ **Leyendas y etiquetas:** cómo identificamos el significado de la codificación
- ▶ Estas decisiones completan el mapeo y permiten construir la representación que verá el usuario



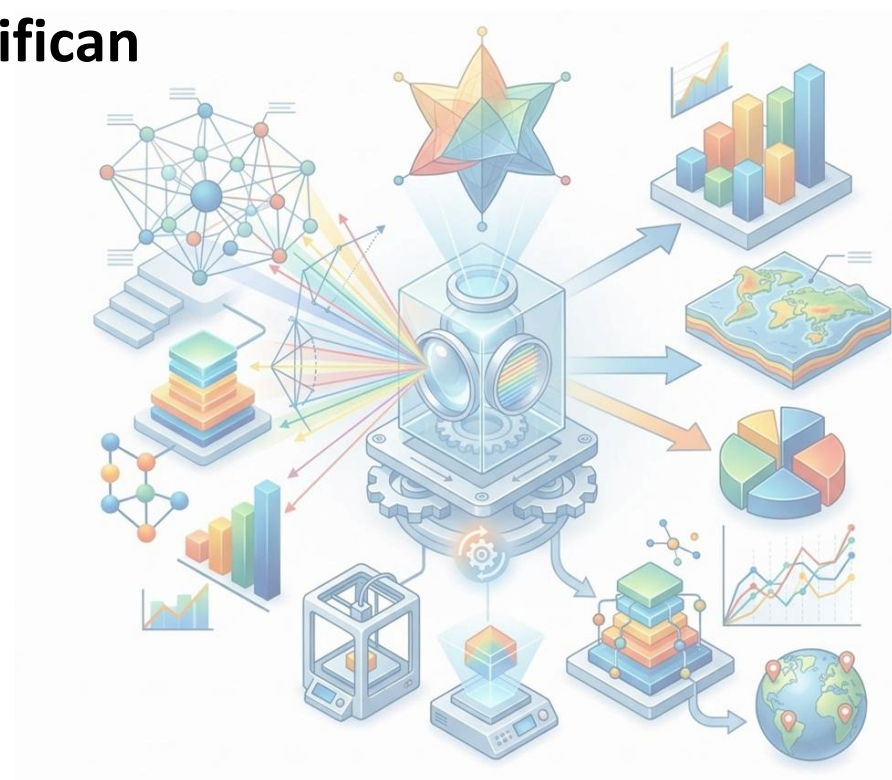
La Representación da Contexto al Mapeo

- Una codificación visual puede permitirnos percibir diferencias, pero necesitamos **referencias para interpretar qué significan**



¿Qué podemos percibir?

¿Qué podemos interpretar?



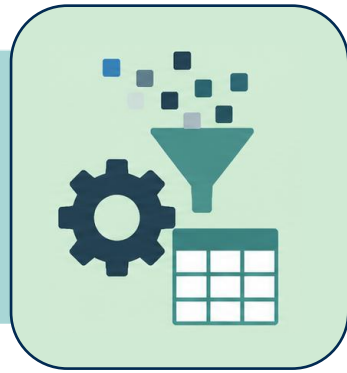
La representación proporciona las referencias necesarias para interpretar el mapeo visual



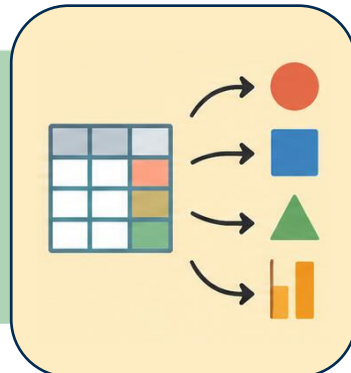
El Pipeline de Visualización



DATOS



TRANSFORMACIÓN



MAPEO VISUAL



REPRESENTACIÓN



USUARIO

De la Representación al Usuario

- ▶ La representación visual es **percibida e interpretada por el usuario**
- ▶ El usuario utiliza la representación para **realizar tareas y obtener información de los datos**

REPRESENTACIÓN



PERCEPCIÓN

¿Qué veo?



INTERPRETACIÓN

¿Qué significa?



TAREA

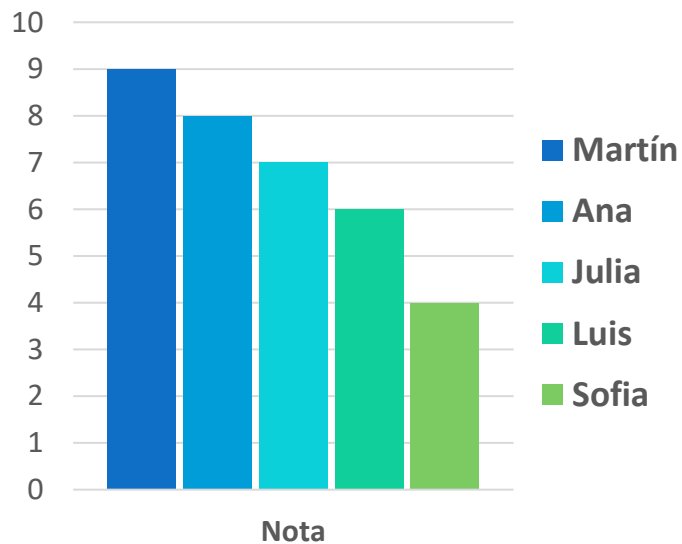
¿Qué quiero averiguar?

Una visualización debe facilitar las tareas que el usuario necesita realizar



Una Representación, Diferentes Tareas

- Una misma representación puede utilizarse para responder **diferentes preguntas sobre los datos**



¿Quién obtuvo la nota más alta?
(localizar un extremo)

¿Qué estudiantes tienen notas
similares?
(comparar valores)

¿Qué estudiantes pertenecen a la
misma materia?
(comparar grupos/categorías)

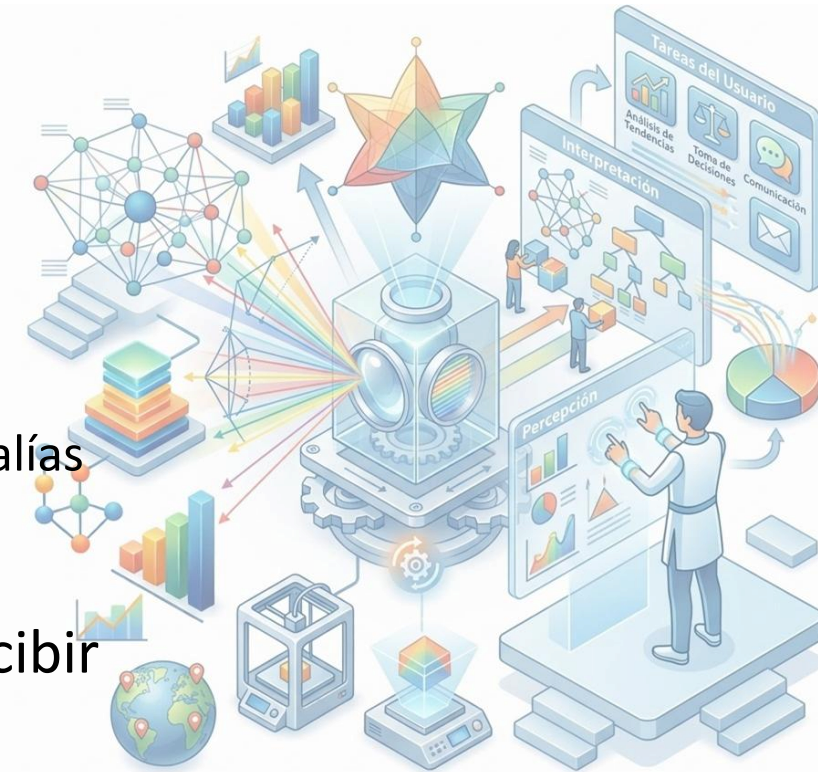


- Cada pregunta implica una tarea diferente sobre los datos
- Diseñar una visualización efectiva requiere saber qué tareas queremos facilitar



Tareas de Análisis Visual

- ▶ Las tareas describen **qué busca hacer el usuario con los datos mediante la representación visual**
- ▶ Dependiendo del objetivo, podemos querer:
 - ✓ **COMPARAR:** Determinar diferencias entre valores
 - ✓ **IDENTIFICAR:** Encontrar un elemento o valor particular
 - ✓ **LOCALIZAR EXTREMOS:** Encontrar máximos y mínimos
 - ✓ **DETECTAR PATRONES:** Reconocer tendencias, agrupamientos o anomalías
 - ✓ **RESUMIR:** Obtener una visión general de los datos
- ▶ La tarea orienta qué información debe resultar fácil de percibir e interpretar



La Tarea Condiciona la Representación

- ▶ Una representación puede ser correcta y, sin embargo, **no facilitar todas las tareas por igual**
- ▶ Las decisiones de representación deben considerar **qué necesita hacer el usuario**

DATOS + TAREA → DECISIONES DE REPRESENTACIÓN

Tarea A

Comparar valores

→ facilitar diferencias de magnitud

Ej.: Comparar las notas de estudiantes

Tarea B

Identificar categorías

→ facilitar la distinción entre grupos

Ej.: Identificar la materia de cada estudiante

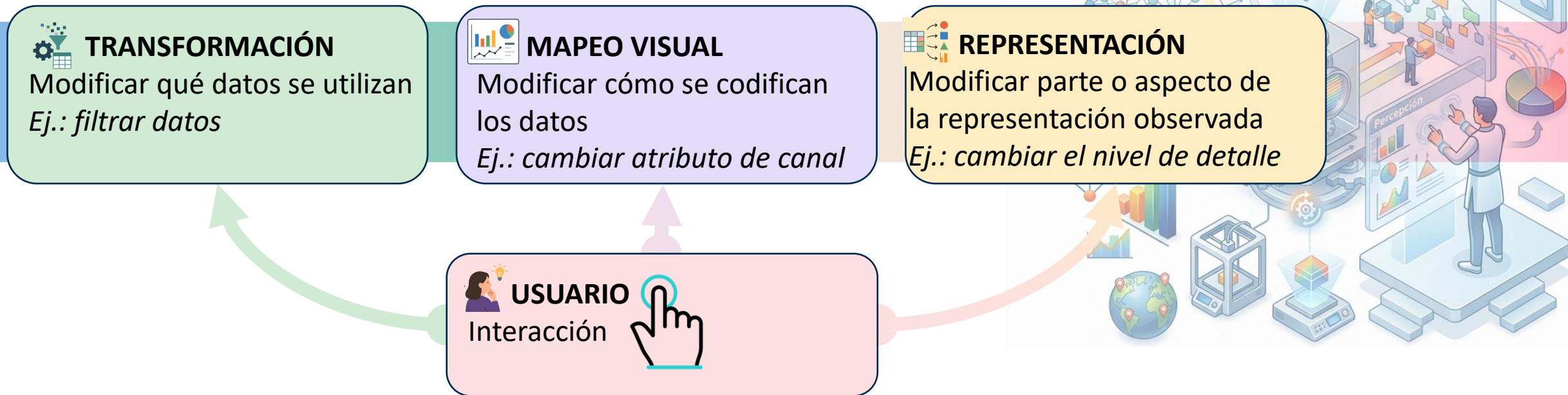


- ▶ La representación debe diseñarse considerando qué necesita hacer el usuario



Interacción en el Proceso de Visualización

- ▶ La interacción permite al usuario **actuar sobre la visualización** para explorar los datos desde diferentes perspectivas
- ▶ Las acciones del usuario pueden afectar diferentes etapas del pipeline

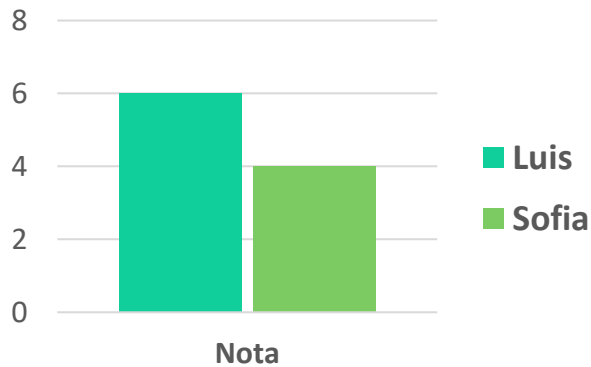
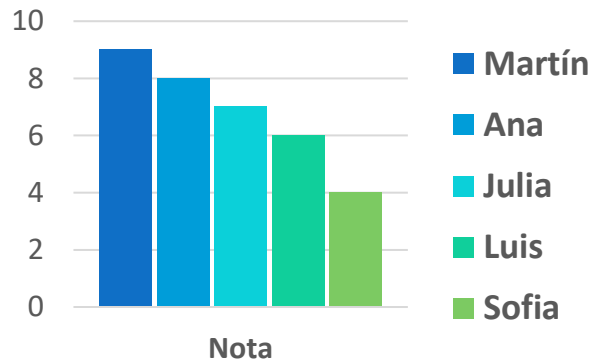


La interacción permite modificar el resultado del proceso sin comenzar nuevamente desde cero



Interacción - Ejemplo

- Una acción del usuario puede provocar una **transformación de los datos** y actualizar la representación



USUARIO
selecciona Luis y Sofia

↓

FILTRADO
se seleccionan los datos

↓

REPRESENTACIÓN
se actualiza el gráfico

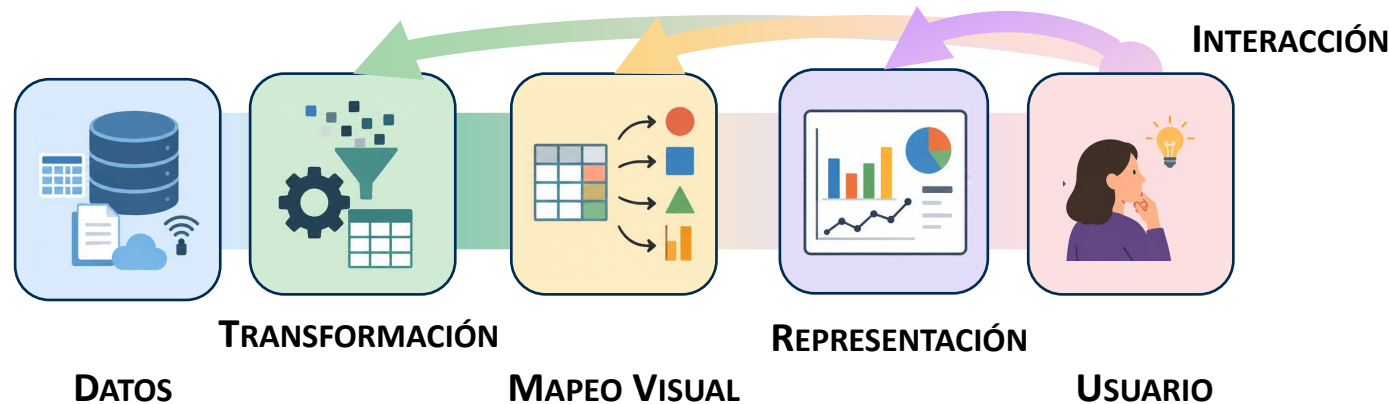


- La operación de filtrado es la misma, solo que ahora es iniciada mediante la interacción del usuario



Un Proceso Iterativo

- ▶ El pipeline de visualización **no es necesariamente un proceso lineal** que se realiza una única vez
- ▶ Al observar e interactuar con la representación, el usuario puede:
 - ✓ formular nuevas preguntas
 - ✓ seleccionar o transformar otros datos
 - ✓ modificar el mapeo visual
 - ✓ obtener nuevas representaciones



- ▶ El resultado de una interacción puede iniciar un nuevo recorrido por el pipeline





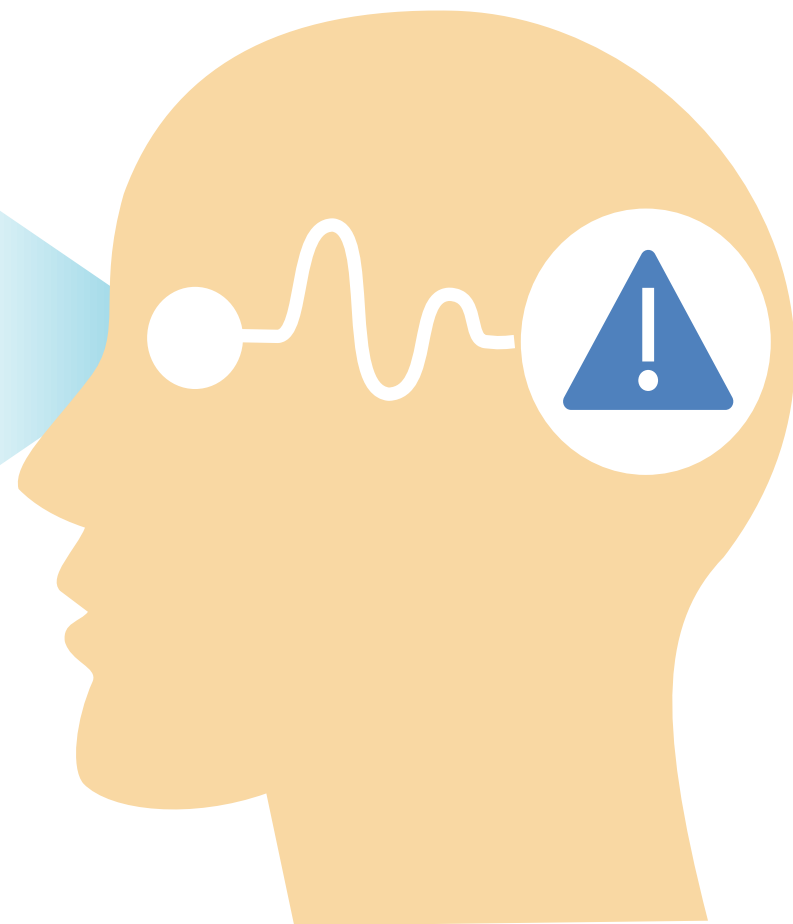
Vocabulario

► **Abstracción de datos:**

proceso de describir los datos en términos de su estructura y características relevantes para el análisis y la visualización, dejando de lado los detalles específicos del dominio. Permite identificar elementos comunes como ítems, atributos, relaciones o información espacial, y razonar sobre problemas de dominios diferentes mediante una estructura común

► **Ejemplo:**

estudiantes, productos y jugadores pueden abstraerse como conjuntos de **ítems caracterizados por atributos**, aunque el significado de esos atributos sea diferente en cada dominio





Vocabulario

► Pipeline de visualización:

modelo que describe las etapas y transformaciones mediante las cuales los datos pasan desde su forma inicial hasta una representación visual que puede ser percibida e interpretada por el usuario. Incluye operaciones sobre los datos, su mapeo a elementos y características visuales y la generación de la representación. En sistemas interactivos, el usuario puede intervenir sobre distintas etapas del pipeline, haciendo que el proceso sea iterativo

► Ejemplo:

estudiantes, productos y jugadores pueden abstraerse como conjuntos de **ítems caracterizados por atributos**, aunque el significado de esos atributos sea diferente en cada dominio

